

Boletín 9

1. Sea $U = \langle (1, 1, 0, a), (3, -1, b, -1), (-3, 5, 0, a) \rangle$ un subespacio de $\mathbb{R}^4$.
 - a) Hallar a y b para que $\dim U = 2$.
 - b) Para los valores anteriores de a y b , hallar unas ecuaciones implícitas de U y encontrar un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ tal que $U \subsetneq W \subsetneq \mathbb{R}^4$.
2. Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^4$
 $U = \langle (1, -2, 0, a), (0, 1, 2, 5) \rangle$ y $W = \langle (-1, 3, 1, 1), (0, 2, 5, 2) \rangle$.
 - a) ¿Para que valores de a se tiene que $\dim(U + W) = 3$?
 - b) Determina para que valores de a se tiene que $U \cap W = \{(0, 0, 0, 0)\}$.
3. En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios:
 $U = \langle (1, -1, 1, 0), (0, 1, -1, 1), (1, 0, 0, -1), (3, -1, 1, -2) \rangle$ y
 $W = \langle (1, 0, 0, 0), (1, -2, 2, 0), (0, 1, -1, 1) \rangle$.
 - a) Calcula unas ecuaciones implícitas para U .
 - b) Demuestra que $(0, 1, 0, 0) \notin U$ y que $U + \langle (0, 1, 0, 0) \rangle = \mathbb{R}^4$.
 - c) Prueba que $U = W$.
 - d) Justifica que $v = (\sqrt{3}, \sqrt{2} - 1, 1 - \sqrt{2}, 0) \in U$ y encuentra $v', v'' \in U$ de modo que $\{v, v', v''\}$ sea una base de U .
4. Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^4$: $U = \{(x, y, z, t) / x + y = 0, y + z = 0\}$ y $W = \{(x, y, z, t) / x - \alpha t = 0, y + t = 0\}$.
 - a) Halla α para que $\dim(U \cap W) = 1$.
 - b) Para los valores anteriores de α , calcula una base B de $U \cap W$, amplía B a una base B' de U y a una base B'' de W y encuentra unas ecuaciones implícitas para $U + W$.
5. Sean U y W subespacios de $\mathbb{R}^6$ tales que $\dim U = 2$ y $\dim W = 5$. Razonar, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:
 - a) $U + W = \mathbb{R}^6 \Leftrightarrow U \not\subset W$
 - b) $U \subset W$.
 - c) $U \cap W = \{0\}$.